

Matematica Discreta
a.a. 2024-25

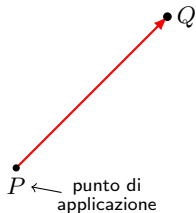
Capitolo 2
Vettori Geometrici e Vettori Liberi, Operazioni
con i Vettori, Prodotto Scalare, Vettoriale e Misto

I vettori geometrici

Definizione di vettore applicato

Dati due punti P e Q del piano (o dello spazio), per **vettore geometrico applicato** in P e di estremo Q si intende il segmento orientato $\overrightarrow{PQ}$. Si può definire anche come coppia ordinata di punti (P, Q) e denotare con $Q - P$.

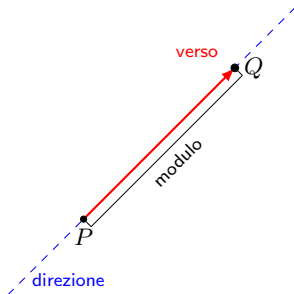
I vettori applicati sono caratterizzati da:



I vettori geometrici

Definizione di vettore applicato

Dati due punti P e Q del piano (o dello spazio), per **vettore geometrico applicato** in P e di estremo Q si intende il segmento orientato $\overrightarrow{PQ}$. Si può definire anche come coppia ordinata di punti (P, Q) e denotare con $Q - P$.



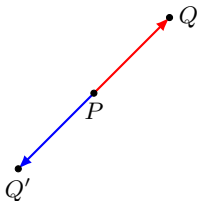
I vettori applicati sono caratterizzati da:

- **una direzione**, quella della retta a cui appartengono;
- **un verso**, quello che si osserva percorrendo il segmento orientato da P a Q ;
- **un modulo**, indicato con $|PQ|$, che è il numero reale non negativo che esprime la lunghezza del segmento.

I vettori geometrici

Osservazioni.

- Se P coincide con Q , allora (P, Q) è detto **vettore applicato nullo** e viene indicato con $\mathbf{0}$.
- Il vettore geometrico **opposto** al vettore $\overrightarrow{PQ}$ (indicato con $-\overrightarrow{PQ}$) è il vettore $\overrightarrow{PQ'}$, ove Q' è il simmetrico di Q rispetto a P .



- Un vettore applicato è detto **versore** di una retta se giace su quella retta ed è di modulo unitario.

Relazione di equipollenza tra vettori applicati

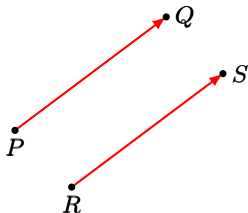
Nell'insieme dei vettori applicati del piano (o dello spazio) $\mathcal{V}$, si può definire la seguente **relazione di equipollenza**.

Relazione di equipollenza

Due vettori applicati $\overrightarrow{PQ}$ ed $\overrightarrow{RS}$ sono **equipollenti** se e solo se sono paralleli (appartengono a rette parallele), concordi (hanno lo stesso verso) e hanno uguale modulo:

$$(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{RS}) \in R \Leftrightarrow \text{i segmenti sono } \parallel, \text{ concordi e } |PQ| = |RS|$$

Si dice anche che due vettori applicati sono **equipollenti** se esiste un movimento rigido del piano (**traslazione**) che permette di sovrapporre l'uno sull'altro.



Vettori liberi

- La relazione di equipollenza è una relazione di **equivalenza**: valgono le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.

Vettori liberi

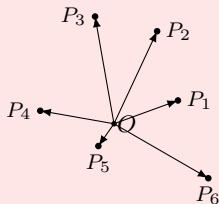
- La relazione di equipollenza è una relazione di **equivalenza**: valgono le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.
- Le **classi di equivalenza** inducono una **partizione** nell'insieme dei vettori applicati del piano (o dello spazio). Pertanto le classi sono non vuote, disgiunte a due a due e la loro unione è l'insieme dei vettori. Ogni **classe di equivalenza** è un elemento dell'**insieme quoziente** $\mathcal{V}/R$, denotato con V e chiamato **insieme dei vettori liberi** del piano (o dello spazio).

Vettori liberi

- La relazione di equipollenza è una relazione di **equivalenza**: valgono le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.
- Le **classi di equivalenza** inducono una **partizione** nell'insieme dei vettori applicati del piano (o dello spazio). Pertanto le classi sono non vuote, disgiunte a due a due e la loro unione è l'insieme dei vettori. Ogni **classe di equivalenza** è un elemento dell'**insieme quoziente** $\mathcal{V}/R$, denotato con V e chiamato **insieme dei vettori liberi** del piano (o dello spazio).
- Una **classe di equivalenza** è composta da **tutti i vettori applicati equipollenti a un vettore applicato** $\overrightarrow{PQ}$ ed è rappresentata da un qualsiasi vettore applicato ad essa appartenente. La classe è denotata con $[\overrightarrow{PQ}]$.

Vettori liberi

- La relazione di equipollenza è una relazione di **equivalenza**: valgono le proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.
- Le **classi di equivalenza** inducono una **partizione** nell'insieme dei vettori applicati del piano (o dello spazio). Pertanto le classi sono non vuote, disgiunte a due a due e la loro unione è l'insieme dei vettori. Ogni **classe di equivalenza** è un elemento dell'**insieme quoziente** $\mathcal{V}/R$, denotato con V e chiamato **insieme dei vettori liberi** del piano (o dello spazio).
- Una **classe di equivalenza** è composta da **tutti i vettori applicati equipollenti a un vettore applicato** $\overrightarrow{PQ}$ ed è rappresentata da un qualsiasi vettore applicato ad essa appartenente. La classe è denotata con $[\overrightarrow{PQ}]$.



Fissato un punto O del piano (o dello spazio), ciascuna classe di equivalenza possiede un rappresentante applicato in O , ossia **i vettori applicati in O sono rappresentanti di tutti i vettori liberi.**

L'insieme V e il piano

Dato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , la funzione che associa ad ogni punto P la classe di equivalenza di $\overrightarrow{OP}$ in V è biettiva:

$$\pi \rightarrow V \quad P \mapsto [\overrightarrow{OP}]$$

L'insieme V e il piano

Dato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , la funzione che associa ad ogni punto P la classe di equivalenza di $\overrightarrow{OP}$ in V è biettiva:

$$\pi \rightarrow V \quad P \mapsto [\overrightarrow{OP}]$$

D'altra parte, ad ogni punto P del piano è associato in modo biunivoco una coppia ordinata di numeri reali, ossia le coordinate (x_P, y_P) :

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \pi \quad (x_P, y_P) \mapsto P$$

L'insieme V e il piano

Dato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , la funzione che associa ad ogni punto P la classe di equivalenza di $\overrightarrow{OP}$ in V è biettiva:

$$\pi \rightarrow V \quad P \mapsto [\overrightarrow{OP}]$$

D'altra parte, ad ogni punto P del piano è associato in modo biunivoco una coppia ordinata di numeri reali, ossia le coordinate (x_P, y_P) :

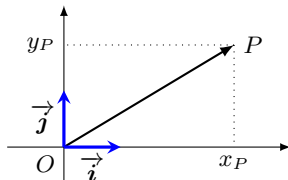
$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \pi \quad (x_P, y_P) \mapsto P$$

Pertanto esiste una **applicazione biettiva** tra una coppia ordinata di numeri reali, che sono le **coordinate** di P , e la classe di equivalenza di $\overrightarrow{OP}$, ossia il vettore libero $[\overrightarrow{OP}]$:

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow V \quad (x_P, y_P) \mapsto [\overrightarrow{OP}]$$

L'insieme V e il piano

Questo fatto permette di **identificare** P con il vettore $[\overrightarrow{OP}]$ e con la coppia di coordinate (x_P, y_P) di P , che si dicono le coordinate di $[\overrightarrow{OP}]$.



I vettori unitari sugli assi coordinati si indicano convenzionalmente con $\vec{i}$ e $\vec{j}$ e si dicono **versori degli assi cartesiani**.

L'insieme V e lo spazio

Fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nello spazio di origine O , si può ragionare nello spazio in modo analogo, ottenendo una corrispondenza biunivoca tra le terne ordinate di numeri reali e i vettori liberi dello spazio:

$$\mathbb{R}^3 \rightarrow V \quad (x_P, y_P, z_P) \mapsto [\overrightarrow{OP}]$$

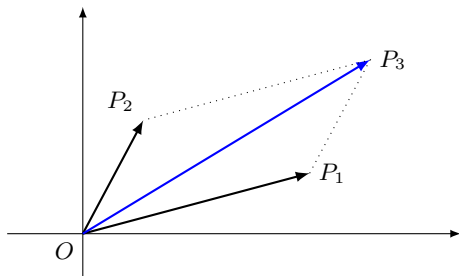
In questo caso i vettori unitari sugli assi coordinati si indicano convenzionalmente con $\vec{i}$, $\vec{j}$ e $\vec{k}$ e si dicono **versori degli assi cartesiani**.

D'ora in avanti ogni volta che consideriamo un vettore libero assumiamo di prendere come rappresentante un vettore applicato nell'origine del riferimento.

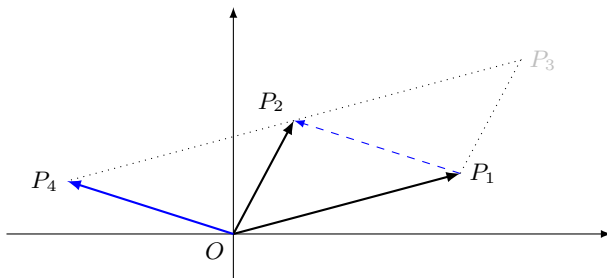
Somma di vettori

Dati due vettori liberi v_1 e v_2 e i due vettori applicati $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$ che li rappresentano, si definisce come **somma dei due vettori** il vettore libero v_3 rappresentato dal vettore applicato $\overrightarrow{OP_3}$, ottenuto con la cosiddetta **regola del parallelogramma**: $\overrightarrow{OP_3}$ è la diagonale del parallelogramma di cui $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$ sono lati:

Il vettore somma si può ottenere anche applicando all'estremo del primo vettore, $\overrightarrow{OP_1}$, un vettore $\overrightarrow{P_1P_3}$ equipollente al secondo, $\overrightarrow{OP_2}$.



Differenza di vettori



Dalla definizione di somma si ricava quella di **differenza di due vettori** $v_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$ e $v_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$: la differenza di $v_2 - v_1$ è il vettore rappresentato dal vettore applicato $\overrightarrow{OP_4}$, ossia è il lato del parallelogramma avente $\overrightarrow{OP_2}$ come diagonale e $\overrightarrow{OP_1}$ come altro lato.

Si può anche vedere la differenza di $v_2 - v_1$ come l'altra diagonale del parallelogramma di cui $\overrightarrow{OP_2}$ e $\overrightarrow{OP_1}$ sono lati (orientata dal secondo vettore al primo).

Somma di vettori

Possiamo definire la seguente legge di composizione interna di somma tra vettori:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

$(V, +)$ è un **gruppo commutativo**, cioè valgono le seguenti proprietà:

► Proprietà associativa:

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V.$$

Somma di vettori

Possiamo definire la seguente legge di composizione interna di somma tra vettori:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

$(V, +)$ è un **gruppo commutativo**, cioè valgono le seguenti proprietà:

► **Proprietà associativa:**

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V.$$

► **Esistenza dell'elemento neutro:** esiste l'elemento neutro, che è la classe di equivalenza del vettore nullo, indicato con $\mathbf{0}$:

$$v + \mathbf{0} = \mathbf{0} + v = v \quad v \in V.$$

Somma di vettori

Possiamo definire la seguente legge di composizione interna di somma tra vettori:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

$(V, +)$ è un **gruppo commutativo**, cioè valgono le seguenti proprietà:

► **Proprietà associativa:**

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V.$$

► **Esistenza dell'elemento neutro:** esiste l'elemento neutro, che è la classe di equivalenza del vettore nullo, indicato con $\mathbf{0}$:

$$v + \mathbf{0} = \mathbf{0} + v = v \quad v \in V.$$

► **Esistenza dell'elemento opposto:**

$$\forall v \in V \quad \exists -v : v + (-v) = \mathbf{0}.$$

Somma di vettori

Possiamo definire la seguente legge di composizione interna di somma tra vettori:

$$\begin{aligned} V \times V &\rightarrow V \\ (v_1, v_2) &\mapsto v_1 + v_2 \end{aligned}$$

$(V, +)$ è un **gruppo commutativo**, cioè valgono le seguenti proprietà:

► **Proprietà associativa:**

$$(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V.$$

► **Esistenza dell'elemento neutro:** esiste l'elemento neutro, che è la classe di equivalenza del vettore nullo, indicato con $\mathbf{0}$:

$$v + \mathbf{0} = \mathbf{0} + v = v \quad v \in V.$$

► **Esistenza dell'elemento opposto:**

$$\forall v \in V \quad \exists -v : v + (-v) = \mathbf{0}.$$

► **Proprietà commutativa:**

$$v_1 + v_2 = v_2 + v_1 \quad v_1, v_2 \in V.$$

Prodotto di un vettore per uno scalare

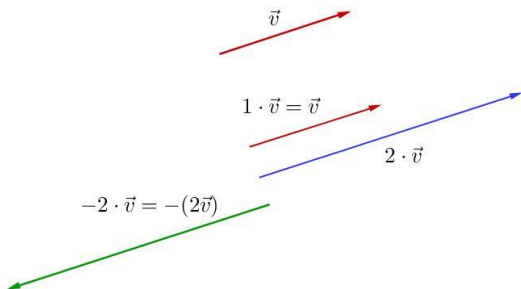
Sia $\mathbf{v}$ un vettore (rappresentato dal vettore applicato $\overrightarrow{OP}$) e sia $\alpha \in \mathbb{R}$ un numero reale.

Si definisce il vettore $\alpha\mathbf{v}$ come la classe di equivalenza del vettore $\mathbf{0}$ se $\alpha = 0$, oppure quella del vettore applicato con direzione uguale a quella di $\overrightarrow{OP}$, verso concorde se $\alpha > 0$, discorde se $\alpha < 0$ e modulo uguale a $|\alpha||OP|$.

Prodotto di un vettore per uno scalare

Sia $\vec{v}$ un vettore (rappresentato dal vettore applicato $\overrightarrow{OP}$) e sia $\alpha \in \mathbb{R}$ un numero reale.

Si definisce il vettore $\alpha\vec{v}$ come la classe di equivalenza del vettore $\mathbf{0}$ se $\alpha = 0$, oppure quella del vettore applicato con direzione uguale a quella di $\overrightarrow{OP}$, verso concorde se $\alpha > 0$, discorde se $\alpha < 0$ e modulo uguale a $|\alpha||OP|$.



Prodotto di un vettore per uno scalare

Sia $\mathbf{v}$ un vettore (rappresentato dal vettore applicato $\overrightarrow{OP}$) e sia $\alpha \in \mathbb{R}$ un numero reale.

Si definisce il vettore $\alpha\mathbf{v}$ come la classe di equivalenza del vettore $\mathbf{0}$ se $\alpha = 0$, oppure quella del vettore applicato con direzione uguale a quella di $\overrightarrow{OP}$, verso concorde se $\alpha > 0$, discorde se $\alpha < 0$ e modulo uguale a $|\alpha||OP|$.

Il prodotto per uno scalare è una legge di composizione esterna $\mathbb{R} \times V \rightarrow V$ tale che valgono le seguenti proprietà:

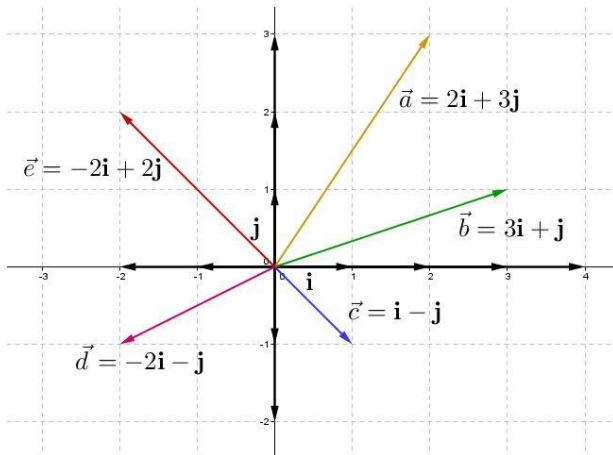
- **Associativa mista:** $\alpha(\beta\mathbf{v}) = (\alpha\beta)\mathbf{v}$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v} \in V$
- **Distributiva del prodotto rispetto alla somma di reali:**
 $(\alpha + \beta)\mathbf{v} = \alpha\mathbf{v} + \beta\mathbf{v}$, per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v} \in V$
- **Distributiva del prodotto rispetto alla somma di vettori:**
 $\alpha(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \alpha\mathbf{v}_1 + \alpha\mathbf{v}_2$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$
- **Elemento neutro per il prodotto:** $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$ per ogni $\mathbf{v} \in V$, ove $1 \in \mathbb{R}$

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , è facile vedere che un vettore applicato $\overrightarrow{OP}$, ove (x, y) sono le coordinate di P , si può scrivere come $x\vec{i} + y\vec{j}$.

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , è facile vedere che un vettore applicato $\overrightarrow{OP}$, ove (x, y) sono le coordinate di P , si può scrivere come $x\vec{i} + y\vec{j}$.

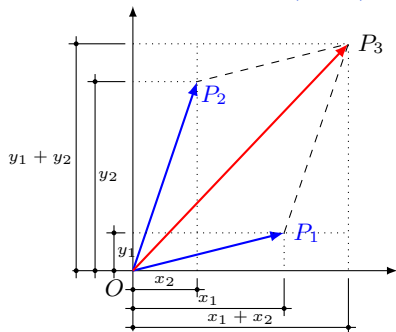


Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nel piano di origine O , è facile vedere che un vettore applicato $\overrightarrow{OP}$, ove (x, y) sono le coordinate di P , si può scrivere come $x\vec{i} + y\vec{j}$.

Allora dati due vettori liberi $\mathbf{v}_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$ e $\mathbf{v}_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$, con P_1 di coordinate (x_1, y_1) e P_2 di coordinate (x_2, y_2) , allora il **vettore somma** $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ ha come rappresentante il vettore applicato $\overrightarrow{OP_3}$ ove P_3 ha coordinate

$$(x_3, y_3) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$



Grazie all'uso delle coordinate, il vettore somma si ottiene in modo algebrico:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) + (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) \\ &= (x_1 + x_2)\vec{i} + (y_1 + y_2)\vec{j}\end{aligned}$$

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Se $\alpha \in \mathbb{R}$, allora il **vettore prodotto per uno scalare** $\alpha \mathbf{v}_1$ ha come rappresentante il vettore applicato $\overrightarrow{OQ}$ ove Q ha coordinate

$$(x_Q, y_Q) = (\alpha x_1, \alpha y_1)$$

Usando le coordinate, il vettore prodotto si ottiene in modo algebrico:

$$\alpha \mathbf{v}_1 = \alpha(x_1 \overrightarrow{i} + y_1 \overrightarrow{j}) = (\alpha x_1) \overrightarrow{i} + (\alpha y_1) \overrightarrow{j}.$$

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Se $\alpha \in \mathbb{R}$, allora il **vettore prodotto per uno scalare** $\alpha \mathbf{v}_1$ ha come rappresentante il vettore applicato $\overrightarrow{OQ}$ ove Q ha coordinate

$$(x_Q, y_Q) = (\alpha x_1, \alpha y_1)$$

Usando le coordinate, il vettore prodotto si ottiene in modo algebrico:

$$\alpha \mathbf{v}_1 = \alpha(x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) = (\alpha x_1) \vec{i} + (\alpha y_1) \vec{j}.$$

Inoltre applicando il teorema di Pitagora, il **modulo di un vettore** $\mathbf{v}$ rappresentato da $\overrightarrow{OQ}$ ove Q ha coordinate (x_Q, y_Q) è dato da

$$|OQ| = \sqrt{x_Q^2 + y_Q^2}.$$

Più in generale per un segmento applicato $\overrightarrow{AB}$ con A di coordinate (x_A, y_A) e B di coordinate (x_B, y_B) , il modulo è dato da

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Inoltre due vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$ sono **uguali** se $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2}$, i.e. $x_1 = x_2$ e $y_1 = y_2$.

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Analogamente avviene per i vettori **nello spazio**.

Fissato un sistema di coordinate cartesiane ortogonali nello spazio di origine O , è facile vedere che un vettore rappresentato da un vettore applicato $\overrightarrow{OP}$, ove (x, y, z) sono le coordinate di P , si può scrivere come $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

- Dati due vettori liberi $\mathbf{v}_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$ e $\mathbf{v}_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$, con P_1 di coordinate (x_1, y_1, z_1) e P_2 di coordinate (x_2, y_2, z_2) , allora il **vettore somma** $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ ha come rappresentante il vettore applicato $\overrightarrow{OP_3}$ ove P_3 ha coordinate

$$(x_3, y_3, z_3) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2).$$

- Se $\alpha \in \mathbb{R}$, allora **vettore prodotto per uno scalare** $\alpha\mathbf{v}_1$ ha come rappresentante il vettore applicato $\overrightarrow{OQ}$ ove Q ha coordinate

$$(x, y, z) = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1).$$

Componenti in un sistema di coordinate cartesiane ortogonali

Inoltre applicando il teorema di Pitagora, il **modulo di un vettore v** rappresentato da $\overrightarrow{OQ}$ ove Q ha coordinate (x, y, z) è dato da

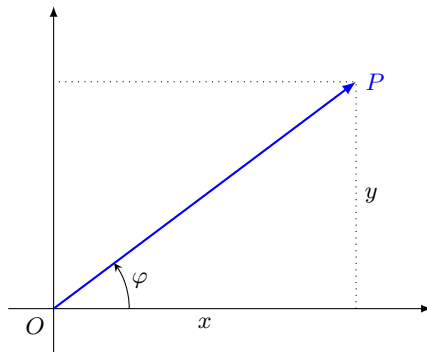
$$|OQ| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Più in generale per un segmento applicato $\overrightarrow{AB}$ con A di coordinate (x_A, y_A, z_A) e B di coordinate (x_B, y_B, z_B) , il modulo è dato da

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Inoltre due vettori v_1 e v_2 sono **uguali** se $\overrightarrow{OP_1} = \overrightarrow{OP_2}$, ossia $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$ e $z_1 = z_2$.

Osservazione



$$\mathbf{v} = x \vec{i} + y \vec{j}$$

$$\cos(\varphi) = \frac{x}{|\vec{OP}|} \quad \sin(\varphi) = \frac{y}{|\vec{OP}|} \quad \tan(\varphi) = \frac{y}{x}$$

Prodotto scalare

Definizione di prodotto scalare tra due vettori

Siano $\mathbf{v}_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$ e $\mathbf{v}_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$ due vettori liberi e sia φ l'angolo compreso tra i due vettori applicati $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$. Si dice **prodotto scalare** tra i due vettori il **numero reale** dato da:

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |OP_1| |OP_2| \cos \varphi$$

Il **prodotto scalare** tra due vettori è **nullo se e solo se** uno dei due vettori è nullo oppure i due vettori **sono ortogonali** ($\cos \varphi = 0$).

Prodotto scalare

Definizione di prodotto scalare tra due vettori

Siano $\mathbf{v}_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$ e $\mathbf{v}_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$ due vettori liberi e sia φ l'angolo compreso tra i due vettori applicati $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$. Si dice **prodotto scalare** tra i due vettori il **numero reale** dato da:

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \cos \varphi$$

Il **prodotto scalare** tra due vettori è **nullo se e solo se** uno dei due vettori è nullo oppure i due vettori **sono ortogonali** ($\cos \varphi = 0$).

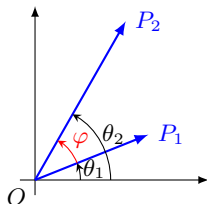
In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O , se P_1 ha coordinate (x_1, y_1) e P_2 ha coordinate (x_2, y_2) , allora

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \cos \varphi = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

Infatti, se θ_1 è l'angolo tra l'asse x e $\overrightarrow{OP_1}$ e θ_2 è l'angolo tra l'asse x e $\overrightarrow{OP_2}$, allora

$$\begin{aligned} \cos(\varphi) &= \cos(\theta_2 - \theta_1) = \cos(\theta_2) \cos(\theta_1) + \sin(\theta_2) \sin(\theta_1) \\ &= \frac{x_2}{|\overrightarrow{OP_2}|} \frac{x_1}{|\overrightarrow{OP_1}|} + \frac{y_2}{|\overrightarrow{OP_2}|} \frac{y_1}{|\overrightarrow{OP_1}|} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_1 x_2 + y_1 y_2 = |\overrightarrow{OP_1}| |\overrightarrow{OP_2}| \cos(\varphi) = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$$



Prodotto scalare

Il prodotto scalare gode delle seguenti **proprietà**:

➤ **Proprietà commutativa:**

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle \quad \forall v_1, v_2 \in V.$$

➤ $\langle v_1, \alpha v_2 \rangle = \alpha \langle v_1, v_2 \rangle$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $v_1, v_2 \in V$

➤ $\langle v, v \rangle > 0$, per ogni $v \neq 0$ ($\langle v, v \rangle = |v|^2 > 0$)

➤ **Proprietà distributiva:**

$$\langle v_1, v_2 + v_3 \rangle = \langle v_1, v_2 \rangle + \langle v_1, v_3 \rangle \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in V.$$

Prodotto scalare

Il prodotto scalare gode delle seguenti **proprietà**:

► **Proprietà commutativa:**

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V.$$

► $\langle \mathbf{v}_1, \alpha \mathbf{v}_2 \rangle = \alpha \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$

► $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle > 0$, per ogni $\mathbf{v} \neq 0$ ($\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = |\mathbf{v}|^2 > 0$)

► **Proprietà distributiva:**

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \rangle = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle + \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3 \rangle \quad \forall \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V.$$

Per i versori (ortonormali) degli assi coordinati vale che

$$\langle \vec{i}, \vec{i} \rangle = 1, \quad \langle \vec{j}, \vec{j} \rangle = 1, \quad \langle \vec{i}, \vec{j} \rangle = \langle \vec{j}, \vec{i} \rangle = 0.$$

Prodotto scalare

Tenuto conto che i versori degli assi cartesiani sono ortogonali tra loro e che il prodotto scalare di un versore con se stesso vale 1, l'espressione del prodotto scalare in termini di **coordinate cartesiane** si ottiene anche nel seguente modo:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle &= \langle x_1 \vec{\mathbf{i}} + y_1 \vec{\mathbf{j}}, x_2 \vec{\mathbf{i}} + y_2 \vec{\mathbf{j}} \rangle \\&= \langle x_1 \vec{\mathbf{i}}, x_2 \vec{\mathbf{i}} + y_2 \vec{\mathbf{j}} \rangle + \langle y_1 \vec{\mathbf{j}}, x_2 \vec{\mathbf{i}} + y_2 \vec{\mathbf{j}} \rangle \\&= x_1 x_2 \langle \vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{i}} \rangle + x_1 y_2 \langle \vec{\mathbf{i}}, \vec{\mathbf{j}} \rangle + y_1 x_2 \langle \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{i}} \rangle + y_1 y_2 \langle \vec{\mathbf{j}}, \vec{\mathbf{j}} \rangle \\&= x_1 x_2 + y_1 y_2\end{aligned}$$

Da $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |OP_1||OP_2| \cos \varphi$, si ha

$$\cos \varphi = \frac{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle}{|OP_1||OP_2|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Prodotto scalare

Tenuto conto che i versori degli assi cartesiani sono ortogonali tra loro e che il prodotto scalare di un vettore con se stesso vale 1, l'espressione del prodotto scalare in termini di **coordinate cartesiane** si ottiene anche nel seguente modo:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle &= \langle x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} \rangle \\&= \langle x_1 \vec{i}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} \rangle + \langle y_1 \vec{j}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} \rangle \\&= x_1 x_2 \langle \vec{i}, \vec{i} \rangle + x_1 y_2 \langle \vec{i}, \vec{j} \rangle + y_1 x_2 \langle \vec{j}, \vec{i} \rangle + y_1 y_2 \langle \vec{j}, \vec{j} \rangle \\&= x_1 x_2 + y_1 y_2\end{aligned}$$

Da $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |OP_1||OP_2| \cos \varphi$, si ha

$$\cos \varphi = \frac{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle}{|OP_1||OP_2|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

Osservazione.

L'espressione dei coseni degli angoli θ_x, θ_y (**coseni direttori**) che un vettore $v \equiv (x, y)$ forma con gli assi coordinati x e y si ottiene come:

$$\cos \theta_x = \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{i} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \qquad \cos \theta_y = \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{j} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Prodotto scalare (nello spazio)

Nel caso di vettori $\mathbf{v}_1 = (x_1, y_1, z_1)$ e $\mathbf{v}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ nello spazio, l'espressione in coordinate cartesiane diventa:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle &= \langle x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}, x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k} \rangle = \\ &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2\end{aligned}$$

Pertanto, da $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle \equiv |OP_1||OP_2| \cos \varphi$, si ha:

$$\cos \varphi = \frac{\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle}{|OP_1||OP_2|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$$

Osservazione.

L'espressione dei coseni degli angoli $\theta_x, \theta_y, \theta_z$ che un vettore $\mathbf{v} \equiv (x, y, z)$ forma con gli assi coordinati x, y, z (**coseni direttori**) si ottiene come:

$$\begin{aligned}\cos \theta_x &= \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{i} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \theta_y &= \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{j} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \\ \cos \theta_z &= \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{k} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\end{aligned}$$

Esempio

Siano $\mathbf{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$, $\mathbf{v} = -3\vec{j}$. Applichiamo le formule appena derivate:

- Lunghezza dei vettori:

$$|\mathbf{u}| = \sqrt{\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}, \quad |\mathbf{v}| = \sqrt{9} = 3.$$

- Prodotto scalare:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 1 \cdot 0 - 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 0 = 6.$$

- I coseni direttori di $\mathbf{u}$ sono:

$$\frac{\langle \mathbf{u}, \vec{i} \rangle}{|\mathbf{u}|} = \frac{1}{\sqrt{14}}, \quad \frac{\langle \mathbf{u}, \vec{j} \rangle}{|\mathbf{u}|} = \frac{-2}{\sqrt{14}}, \quad \frac{\langle \mathbf{u}, \vec{k} \rangle}{|\mathbf{u}|} = \frac{3}{\sqrt{14}}.$$

- I coseni direttori di $\mathbf{v}$ sono:

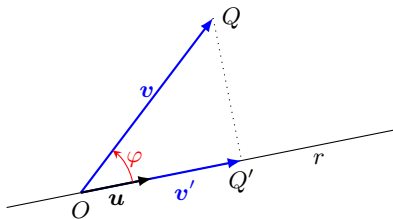
$$\frac{\langle \mathbf{v}, \vec{i} \rangle}{|\mathbf{v}|} = 0, \quad \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{j} \rangle}{|\mathbf{v}|} = \frac{-3}{3} = -1, \quad \frac{\langle \mathbf{v}, \vec{k} \rangle}{|\mathbf{v}|} = 0.$$

- I due vettori formano un angolo il cui coseno vale $\cos(\varphi) = \frac{6}{3\sqrt{14}}$.

Una applicazione: proiezione ortogonale di un vettore su una retta

Sia $\mathbf{v} \equiv [\overrightarrow{OQ}]$ un vettore e r una retta passante per O di **versore** $\mathbf{u}$ ($|\mathbf{u}| = 1$), tale che retta e vettore formano un angolo φ .

Si vuole determinare la proiezione ortogonale del vettore $\mathbf{v}$ nella direzione della retta, ossia il vettore $\mathbf{v}' \equiv [\overrightarrow{OQ'}]$, ove Q' è la proiezione ortogonale del punto Q su r .



Si osserva che:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle &= |\mathbf{v}| |\mathbf{u}| \cos(\varphi) \\ &= |OQ| \cos \varphi = |OQ'|.\end{aligned}$$

Pertanto il vettore $\mathbf{v}'$ è dato da:

$$\mathbf{v}' = |OQ'| \mathbf{u} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \mathbf{u}.$$

Se non si conosce $\mathbf{u}$, ma si conosce un vettore $\mathbf{w}$ parallelo alla retta, allora $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|}$:

$$\mathbf{v}' = |OQ'| \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|} = \langle \mathbf{v}, \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|} \rangle \frac{\mathbf{w}}{|\mathbf{w}|} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle} \mathbf{w}.$$

Il Teorema di Pitagora

Se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono due vettori ortogonali, allora

$$|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 = |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2$$

Come dimostrarlo?

$$\begin{aligned} |\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 &= \langle \mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{u} + \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \\ &= |\mathbf{u}|^2 + \mathbf{0} + \mathbf{0} + |\mathbf{v}|^2 \\ &= |\mathbf{u}|^2 + |\mathbf{v}|^2 \end{aligned}$$

Prodotto vettoriale

Definizione di prodotto vettoriale tra due vettori

Siano $\mathbf{v}_1 = [\overrightarrow{OP_1}]$ e $\mathbf{v}_2 = [\overrightarrow{OP_2}]$ due vettori liberi e sia φ l'angolo compreso tra i due vettori applicati $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$. Si dice **prodotto vettoriale** dei due vettori il vettore $\mathbf{v}_3$:

$$\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \equiv \mathbf{v}_3 = [\overrightarrow{OP_3}]$$

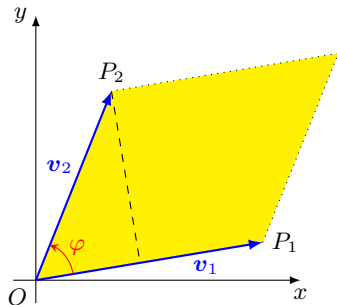
così definito:

- **Modulo**: $|\mathbf{v}_3| = |\mathbf{v}_1||\mathbf{v}_2| \sin \varphi$ (area del parallelogramma di cui i due vettori sono lati);
- **Direzione** perpendicolare al piano che contiene $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$;
- **Verso** dato dalla **regola delle tre dita della mano destra**: sovrapposti $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$ al pollice e indice della mano destra, il verso di $\overrightarrow{OP_3}$ è quello indicato dal medio (verso dell'osservatore che vede avvenire la rotazione di $\overrightarrow{OP_1}$ su $\overrightarrow{OP_2}$ in senso antiorario).

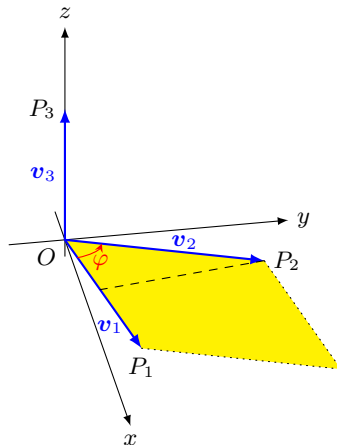
Se $\overrightarrow{OP_1}$ è **parallelo a** $\overrightarrow{OP_2}$ ($\sin \varphi = 0$) oppure uno dei due vettori è nullo il **prodotto vettoriale è nullo**.

Prodotto vettoriale

Il modulo di $\mathbf{v}_3$ è l'area del parallelogramma costruito sui vettori $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$; infatti se $\mathbf{v}_1$ è la base, $\mathbf{v}_2 \sin(\varphi)$ è l'altezza.



La direzione di $\mathbf{v}_3$ è perpendicolare al piano contenente $\overrightarrow{OP_1}$ e $\overrightarrow{OP_2}$.



Prodotto vettoriale

In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O (con gli assi orientati in modo da rispettare la regola della mano destra), si ha che:

- $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}.$
- $-\vec{j} \times \vec{i} = \vec{k}, -\vec{k} \times \vec{j} = \vec{i}, -\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}.$
- $\vec{i} \times \vec{i} = 0, \vec{j} \times \vec{j} = 0, \vec{k} \times \vec{k} = 0.$

Prodotto vettoriale

In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O (con gli assi orientati in modo da rispettare la regola della mano destra), si ha che:

- $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}.$
- $-\vec{j} \times \vec{i} = \vec{k}, -\vec{k} \times \vec{j} = \vec{i}, -\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}.$
- $\vec{i} \times \vec{i} = 0, \vec{j} \times \vec{j} = 0, \vec{k} \times \vec{k} = 0.$

Il prodotto vettoriale gode delle seguenti proprietà:

- **Proprietà anticommutativa:** $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1$, per ogni $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.
- $\alpha \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \alpha(\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \times \alpha \mathbf{v}_2$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.
- **Proprietà distributiva:** $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \times \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3$, per ogni $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$.

Prodotto vettoriale

In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O (con gli assi orientati in modo da rispettare la regola della mano destra), si ha che:

- $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}.$
- $-\vec{j} \times \vec{i} = \vec{k}, -\vec{k} \times \vec{j} = \vec{i}, -\vec{i} \times \vec{k} = \vec{j}.$
- $\vec{i} \times \vec{i} = 0, \vec{j} \times \vec{j} = 0, \vec{k} \times \vec{k} = 0.$

Il prodotto vettoriale gode delle seguenti proprietà:

- **Proprietà anticommutativa:** $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = -\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_1$, per ogni $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.
- $\alpha \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \alpha(\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 \times \alpha \mathbf{v}_2$, per ogni $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$.
- **Proprietà distributiva:** $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \times \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3$, per ogni $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in V$.

ATTENZIONE!! Non vale la proprietà associativa. Un controesempio:

$$\begin{aligned}(\vec{i} \times \vec{i}) \times \vec{k} &= 0 \\ \vec{i} \times (\underbrace{\vec{i} \times \vec{k}}_{-\vec{j}}) &= -\vec{k}\end{aligned}$$

Prodotto vettoriale

Dalle proprietà del prodotto vettoriale segue che se P_1 ha coordinate (x_1, y_1, z_1) e P_2 ha coordinate (x_2, y_2, z_2) , allora:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}) \times (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}) \\&= x_1 y_2 (\vec{i} \times \vec{j}) + x_1 z_2 (\vec{i} \times \vec{k}) + y_1 x_2 (\vec{j} \times \vec{i}) \\&\quad + y_1 z_2 (\vec{j} \times \vec{k}) + z_1 x_2 (\vec{k} \times \vec{i}) + z_1 y_2 (\vec{k} \times \vec{j}) \\&= x_1 y_2 \vec{k} - x_1 z_2 \vec{j} - y_1 x_2 \vec{k} + y_1 z_2 \vec{i} + z_1 x_2 \vec{j} - z_1 y_2 \vec{i} \\&= (y_1 z_2 - y_2 z_1) \vec{i} + (x_2 z_1 - x_1 z_2) \vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}\end{aligned}$$

Prodotto vettoriale

Dalle proprietà del prodotto vettoriale segue che se P_1 ha coordinate (x_1, y_1, z_1) e P_2 ha coordinate (x_2, y_2, z_2) , allora:

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 &= (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}) \times (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}) \\&= x_1 y_2 (\vec{i} \times \vec{j}) + x_1 z_2 (\vec{i} \times \vec{k}) + y_1 x_2 (\vec{j} \times \vec{i}) \\&\quad + y_1 z_2 (\vec{j} \times \vec{k}) + z_1 x_2 (\vec{k} \times \vec{i}) + z_1 y_2 (\vec{k} \times \vec{j}) \\&= x_1 y_2 \vec{k} - x_1 z_2 \vec{j} - y_1 x_2 \vec{k} + y_1 z_2 \vec{i} + z_1 x_2 \vec{j} - z_1 y_2 \vec{i} \\&= (y_1 z_2 - y_2 z_1) \vec{i} + (x_2 z_1 - x_1 z_2) \vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}\end{aligned}$$

L'espressione si ottiene dallo sviluppo del **determinante simbolico** rispetto alla prima riga:

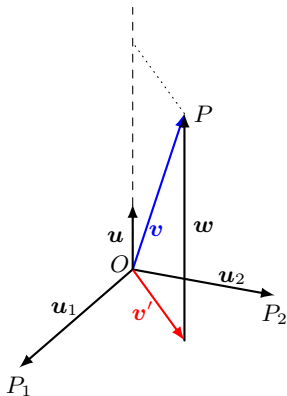
$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Una applicazione: proiezione ortogonale di un vettore su un piano

Sia $\mathbf{v} \equiv [\overrightarrow{OP}]$ un vettore e π un piano passante per O al quale appartengono i due vettori $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$.

Si vuole determinare la proiezione di $\overrightarrow{OP}$ su π , ossia il vettore $\mathbf{v}' = [\overrightarrow{OP'}]$ ove P' è la proiezione ortogonale di P sul piano. Detto $\mathbf{w} = [\overrightarrow{P'P}]$, allora:

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} + \mathbf{v}' \text{ e dunque } \mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{w}.$$



Come determinare $\mathbf{w}$? Questo vettore è la proiezione di $\mathbf{v}$ lungo la retta ortogonale al piano e passante per O . Poichè $\mathbf{u}_1$ e $\mathbf{u}_2$ appartengono al piano, $\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2$ è un vettore ortogonale al piano. Un versore $\mathbf{u}$ ortogonale al piano è dato da:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2|}.$$

Pertanto il vettore $\mathbf{w}$, proiezione di $\mathbf{v}$ nella direzione di $\mathbf{u}$, vale:

$$\mathbf{w} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \mathbf{u} = \left\langle \mathbf{v}, \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2|} \right\rangle \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2|}.$$

Infine, si ha:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{w} = \mathbf{v} - \left\langle \mathbf{v}, \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2|} \right\rangle \frac{\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2}{|\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2|}.$$

Esempio

Sia $\mathbf{v} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$; determinare la proiezione $\mathbf{v}'$ sul piano coordinato xy .
Sappiamo che:

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{w}$$

dove

$$\mathbf{w} = \left\langle \mathbf{v}, \frac{\vec{i} \times \vec{j}}{|\vec{i} \times \vec{j}|} \right\rangle \frac{\vec{i} \times \vec{j}}{|\vec{i} \times \vec{j}|} = \langle \mathbf{v}, \vec{k} \rangle \vec{k} = 3\vec{k}.$$

Da cui si ha:

$$\mathbf{v}' = (2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) - 3\vec{k} = 2\vec{i} - \vec{j}.$$

Prodotto misto

Prodotto misto di tre vettori

Dati tre vettori v_1 , v_2 e v_3 si dice **prodotto misto** dei tre vettori il numero reale:

$$\langle v_1, v_2 \times v_3 \rangle.$$

Prodotto misto

Prodotto misto di tre vettori

Dati tre vettori $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ si dice **prodotto misto** dei tre vettori il numero reale:

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \rangle.$$

In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O , se $\mathbf{v}_i = [\overrightarrow{OP_i}]$ e P_i sono punti di coordinate (x_i, y_i, z_i) , $i = 1, 2, 3$, si ha che:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \rangle &= \langle \mathbf{v}_1, \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \rangle \\ &= x_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_x + y_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_y + z_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_z \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Prodotto misto

Prodotto misto di tre vettori

Dati tre vettori $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$ si dice **prodotto misto** dei tre vettori il numero reale:

$$\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \rangle.$$

In un sistema di coordinate cartesiane ortogonali di origine O , se $\mathbf{v}_i = [\overrightarrow{OP_i}]$ e P_i sono punti di coordinate (x_i, y_i, z_i) , $i = 1, 2, 3$, si ha che:

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \rangle &= \langle \mathbf{v}_1, \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} \rangle \\ &= x_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_x + y_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_y + z_1(\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)_z \\ &= \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

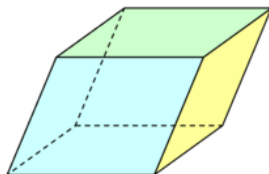
Il **prodotto misto si annulla** quando uno dei tre vettori è nullo oppure, se i **tre vettori** non sono nulli, se e solo se **sono complanari**.

Volume del parallelepipedo

Il valore assoluto del prodotto misto è uguale al **volume del parallelepipedo** avente per spigoli i tre vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Infatti $|\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3|$ è l'area del parallelogramma alla base del parallelepipedo. Poichè il volume vale l'area di base per l'altezza h , è sufficiente osservare che l'altezza è il valore assoluto della proiezione del terzo spigolo lungo la normale al piano individuata da $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3$, per cui:

$$h = \left| \left\langle \mathbf{v}_1, \frac{\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3}{|\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3|} \right\rangle \right| \Rightarrow V = |\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3| h = |\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \rangle|.$$



Esempio

Determinare il volume del parallelepipedo avente per spigoli i vettori $\vec{i} + \vec{j}$, $\vec{k}$ e $-\vec{i} + \vec{k}$.

Utilizzando la definizione (tramite determinante simbolico), calcoliamo:

$$V = \left| \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \right| = 1.$$